

TP 3 : Interféromètre de Michelson

Groupe : AP1

Vultaggio Yann et Mohamed Essaghiri

Introduction

Dans ce TP, nous allons à l'aide de l'interféromètre de Michelson que nous réglerons au préalable, mesurer la différence de longueur d'onde entre les deux raies du doublet jaune d'une lampe de Sodium. Nous utiliserons également l'interféromètre pour mesurer l'épaisseur optique d'une lame de verre, que nous comparerons à la mesure obtenue via un palmer. Nous commencerons par présenter brièvement le cadre théorique des méthodes employées, les prédictions théoriques éventuelles, puis présenteront et discuteront les résultats de nos mesures.

Dans ce compte-rendu, lorsque ce n'est pas précisé autrement, tout les calculs d'incertitudes sont réalisés à l'aide de la méthode de propagation d'incertitudes, en utilisant la formule suivante :

$$\Delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}$$

1 Mesure précise de la différence de longueur d'onde entre les 2 raies du doublet jaune du Sodium

On souhaite dans cette partie mesurer la différence de longueur d'onde entre les deux raies du doublet jaune du Sodium, à l'aide de l'interféromètre de Michelson.

1.1 Considérations théoriques

Afin de mesurer la différence de longueur d'onde entre les deux raies du doublet jaune du Sodium, on utilise une lampe à vapeur de Sodium à l'entrée de l'interféromètre tel qu'illustré sur la figure présente dans l'annexe (A.1). On observe alors en sortie un motif d'anneaux concentriques uniformément éclairés. A cause de la superposition des interférences issues des deux raies du doublet, cette figure varie en visibilité selon le déphasage entre les deux trajets du Michelson. En jouant sur la position du miroir M_1 , et donc le retard optique entre les deux trajets, on peut faire coïncider ou antioïncider les anneaux d'interférence issues des deux raies du doublet. On travaillera ici avec les antioïncidences, plus faciles à identifier lors de l'observation.

Soit e_0 le déplacement du miroir M_1 entre deux discordances consécutives.

Pour une longueur d'onde λ , les rayons angulaires des anneaux sont donnés par :

$$2e \cos i = K\lambda \quad (1)$$

On note que cette relation est rigoureuse, puisque les rayons sont observés à l'infini, et donc parallèles.

Dans notre cas, si on se place au centre du champ d'observation, $i = 0$, donc $\cos i = 1$:

$$2e = K\lambda_1 = K'\lambda_2 \quad (2)$$

où K et K' sont les ordres d'interférences, qui correspondent à la "naissance" d'un nouvel anneau au centre. Le nombre d'anneau défilant au centre correspond donc à la variation de l'ordre d'interférence pour une longueur d'onde donnée.

On considère λ_1 , soit n le nombre d'anneau défilant lors d'un déplacement de e_0 du miroir :

$$n = K_f - K_i = \frac{2(e_i + e_0)}{\lambda_1} - \frac{2e_i}{\lambda_1} = \frac{2e_0}{\lambda_1} \implies \lambda_1 n = 2e_0 \quad (3)$$

On a $\lambda_2 > \lambda_1$, donc $K' < K$. En d'autres termes, la variation d'ordre d'interférence pour λ_2 est légèrement plus lente que sa voisine. Donc quand l'anneau d'ordre K pour λ_1 apparaît, l'anneau d'ordre K' pour λ_2 n'est

pas encore né. A la discordance, on en déduit que $n' = K'_f - K'_i = n - 1$.

Par suite :

$$2e_0 = \lambda_2(n - 1) \quad (4)$$

En combinant les deux relations précédentes, on trouve :

$$\begin{aligned} (4) - (3) &= \lambda_2(n - 1) - \lambda_1 n = 0 \\ \implies \lambda_2 - \lambda_1 &= \frac{\lambda_2 \lambda_1}{2e_0} \end{aligned} \quad (5)$$

Afin de mesurer la différence de longueur d'onde entre les deux raies du doublet, on peut donc repérer un grand nombre N d'anticoïncidences, mesurer le déplacement total associé $\delta e = Ne_0$, et en déduire la différence de longueur d'onde à l'aide de la relation (5). Puisque la relation entre δe et e_0 est linéaire, on peut effectuer une régression linéaire sur les mesures de δe en fonction de N . Pour ce faire, on utilisera la bibliothèque *scipy* de Python, et plus particulièrement la fonction *linregress*.

1.2 Prévision théorique

En utilisant les valeurs théoriques des longueurs d'onde des deux raies du doublet jaune données dans le document de TP, soit $\lambda_1 = 5890 \text{ \AA}$ et $\lambda_2 = 5896 \text{ \AA}$, ainsi qu'une incertitude commune aux deux de $\Delta\lambda = 1 \text{ \AA}$, on trouve une différence de longueur d'onde de :

$$\begin{aligned} \delta\lambda_{\text{théorique}} &= \lambda_2 - \lambda_1 = 6 \text{ \AA} \\ \Delta(\delta\lambda_{\text{théorique}}) &= 1.4 \text{ \AA} \\ \boxed{\delta\lambda_{\text{théorique}} = 6.0 \pm 1.4 \text{ \AA}} \end{aligned} \quad (6)$$

1.3 Résultats expérimentaux

Nous avons d'abord mesuré le déplacement δ_e du miroir M_1 correspondant à grand nombre d'anticoïncidences N . Afin de minimiser les incertitudes relatives sur la mesure, nous avons choisi de relever $N = 16$ anticoïncidences. Au-delà de cette valeur, l'identification précise des discordances devient délicate : les anneaux d'interférence perdent progressivement en netteté et deviennent difficiles à distinguer, même en dehors des positions exactes d'anticoïncidence.

Par ailleurs, un tour complet de la vis micrométrique correspond à un déplacement de 0.5 mm du miroir M_1 . Le déplacement δ_e n'a pas été mesuré directement à l'aide de la graduation présente sur la vis A . Nous avons plutôt procédé en comptant le nombre de tours complets n_t effectués par la vis micrométrique, ainsi qu'en relevant sa position précise à chaque anticoïncidence.

Cette méthode permet non seulement d'accéder au déplacement total, mais également de repérer d'éventuelles anomalies expérimentales, telles qu'une position d'anticoïncidence atypique ou une incertitude anormalement élevée par rapport à la tendance générale des mesures. Disposer de la position de chaque anticoïncidence nous permettra également de réaliser une régression linéaire pour estimer e_0 , comme mentionné précédemment.

La première anticoïncidence a été prise comme l'anticoïncidence clairement visible la plus proche du contact optique. Il y avait vraisemblablement une anticoïncidence plus proche du contact optique, mais elle était difficile à identifier avec précision, et nous avons préféré éviter de l'inclure dans notre relevé de données pour ne pas introduire une source d'erreur supplémentaire.

En utilisant les données de mesure condensées dans la table 1 (A.2), et via un programme python (A.4), nous avons effectué une régression linéaire (A.3) via l'outil *linregress* de la bibliothèque *scipy*, afin de déterminer la pente de la droite de régression en minimisant les erreurs quadratiques, comme indiqué dans la section précédente.

On obtient de la régression linéaire la valeur de e_0 suivante :

$$\boxed{e_0 = 0.2914 \pm 0.0004 \text{ mm}} \quad (7)$$

On tire également de *linregress* un coefficient de détermination R^2 de 0.9999, ce qui indique que la droite de régression s'ajuste très bien aux données expérimentales, et que les erreurs quadratiques sont minimisées. En utilisant la relation (5), on trouve une différence de longueur d'onde de :

$$\delta\lambda = \frac{\lambda_2 \lambda_1}{2e_0} = \frac{5896 \times 5890}{2 \times 0.2914 \times 10^7} = 5.9587 \text{ \AA} \quad (8)$$

$$\Delta(\delta\lambda) = 0.008 \text{ \AA} \quad (9)$$

L'incertitude étant dominée par la contribution liée à l'incertitude sur e_0 , il est intéressant de noter que l'utilisation d'un grand nombre d'anticoïncidences N et d'une régression linéaire pour estimer e_0 permet de réduire significativement l'incertitude finale, et ainsi d'obtenir une mesure plus précise de la différence de longueur d'onde.

$$\boxed{\delta\lambda = 5.959 \pm 0.008 \text{ \AA}} \quad (10)$$

1.4 Discussion des résultats

On commence par comparer notre mesure expérimentale de la différence de longueur d'onde à la valeur théorique attendue dans la partie (1.2). Pour ce faire, on calcule l'écart relatif :

$$\text{Écart relatif} = \frac{|\delta\lambda_e - \delta\lambda_{th}|}{|\delta\lambda_{th}|} = \frac{|5.959 - 6.0|}{6.0} \approx 0.7\% \quad (11)$$

L'écart relatif est inférieur à 1%, ce qui indique que notre mesure expérimentale est proche de la valeur théorique attendue. De plus, la valeur théorique se trouve bien dans l'intervalle d'incertitude de notre mesure expérimentale, ce qui suggère que nos résultats sont cohérents avec les prévisions théoriques.

Il est en revanche intéressant de noter que compte tenu de la précision de mesure permise par la régression linéaire, le coefficient de corrélation indique que les valeurs sont compatibles entre elles, mais il n'exclue pas la présence d'une erreur systématique liée au matériel et à la mise en place de l'expérience, qui pourrait fausser toutes les mesures de manière similaire. Un bon moyen de repérer une telle erreur systématique serait de reproduire l'expérience avec d'autres groupes, et d'autres michelsons puis de comparer nos résultats.

2 Mesure de l'épaisseur optique d'une lame de verre

On souhaite ici mesurer l'épaisseur optique d'une lame de verre à l'aide de l'interféromètre de Michelson.

2.1 Considérations théoriques

Considérons le montage précédent, dans lequel on a ajouté une lame de verre d'épaisseur e' dans le trajet optique du miroir M_1 (A.5). Soit la lame d'épaisseur e' et d'indice de réfraction n . Le retard optique introduit par celle-ci se calcule en comparant le trajet avec et sans lame. Le trajet en présence de la lame de verre comprend le chemin optique suivant :

$$\delta_v = 2e'n \quad (12)$$

En absence de la lame de verre, la lumière parcourerait quand même cette distance, mais dans l'air, soit $n_{\text{air}} = 1$. Le trajet sans la lame de verre comprend donc un chemin optique de :

$$\delta_a = 2e' \quad (13)$$

La différence entre les deux chemins optiques est donc :

$$\delta_v - \delta_a = 2e'(n - 1) \quad (14)$$

Cela correspond au retard optique introduit par la lame de verre.

En théorie, il suffirait pour mesurer l'épaisseur de la lame du verre de déplacer M_1 pour compenser ce retard, et de déduire de ce déplacement l'épaisseur e' . En pratique, la mesure ne sera pas suffisamment précise puisque le déplacement sur la vis serait bien trop faible. De plus, on compenserait ici un trajet dans un milieu dispersif (le verre) par un trajet dans un milieu non dispersif (l'air). La correction pour une source en lumière blanche ne serait donc pas parfaite pour toutes les longueurs d'ondes qui la composent, et introduirait une source d'erreur supplémentaire.

On va donc procéder ici en jouant sur l'inclinaison de la lame compensatrice, qui est elle aussi composée de verre et gomme donc la source d'erreur citée précédemment. De plus en jouant sur l'angle de celle-ci, on se permet une mesure et un réglage plus fin qu'avec la simple translation de M_1 . Ici on ne gomme donc pas le retard introduit par la lame d'épaisseur e' sur le trajet de M_1 , on le compense en "ajoutant" plus de verre sur le trajet de M_2 .

En lumière monochromatique, changer l'angle de la compensatrice aura pour effet de faire défiler les franges. Une frange correspond physiquement à une variation de la différence de marche de λ , on peut donc relier la quantité de franges qui défilent au retard introduit dans la relation (17) ainsi :

$$k\lambda = 2e'(n - 1) \quad (15)$$

On note d'après le document de TP : $\Delta n = 0.005$.

2.2 Pr vision th orique

On ne peut pas pr voir l' paisseur de la lame de mani re th orique, en revanche on peut utiliser une autre m thode de mesure, et comparer le r sultat. On a donc utilis  un palmer (microm tre ext rieur) afin d'estimer l' paisseur de la lame de verre. On obtient :

$$e'_p = 150 \pm 5 \mu\text{m} \quad (16)$$

L'incertitude sur le tambour a  t  prise comme la moiti  de la plus petite graduation lisible.

2.3 R sultats exp rimentaux

Nous avons d'abord mesur  en lumi re blanche la position de la frange blanche qui correspond   $\Delta = 0$, l'ar te du coin d'air, puisque celle-ci ne pourra pas  tre diff renci e des autres une fois en lumi re monochromatique. Cela nous a permis d'identifier le point de d part et d'arriv  du d filement qui permet de ramener celle-ci au centre du champ d'observation de la lame de verre. Nous avons ensuite plac  la lampe de Sodium   l'entr e de l'interf rom tre, et nous avons fait d filer les franges en jouant sur l'inclinaison de la lame compensatrice, jusqu'  revenir   la position de d part de la frange blanche. Nous avons prit comme point de rep re pour le d filement des franges le bord droit de la lame de verre. Nous avons compt  :

$$k = 275 \pm 10 \text{ franges} \quad (17)$$

L'incertitude ici est purement une estimation de l'observateur. Compter un tel nombre de franges qui d filent est une t che d licate, et il nous avons estim  qu'il est difficile d' tre pr cis   plus ou moins 10 franges pr s, par volont  de ne pas sous-estimer l'incertitude.

On utilise pour λ la valeur moyenne des deux raies du doublet jaune du Sodium, soit :

$$\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = \frac{5890 + 5896}{2} = 5893 \text{  } \quad (18)$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} = \frac{5896 - 5890}{2} = 3 \text{  } \quad (19)$$

En utilisant la relation (15), on trouve une  paisseur optique de :

$$e' = \frac{k\lambda}{2(n-1)} = \frac{275 \times 5893 \times 10^{-10}}{2 \times (1.515 - 1)} = 157.34 \mu\text{m} \quad (20)$$

$$\Delta e' = 5.9 \mu\text{m} \quad (21)$$

On obtient donc une  paisseur mesur e de :

$$e' = 157 \pm 6 \mu\text{m} \quad (22)$$

2.4 Discussion des r sultats

On commence par comparer notre mesure exp rimentale de l' paisseur de la lame de verre   la valeur mesur e   l'aide du palmer. Pour ce faire, on calcul l' cart relatif :

$$\text{ cart relatif} = \frac{|e'_e - e'_p|}{|e'_p|} = \frac{|157 - 150|}{150} \approx 4.7\% \quad (23)$$

Notre mesure reste inf rieur   5% de la valeur mesur e au palmer, ce qui indique que notre mesure exp rimentale est relativement proche de celle obtenue par une m thode plus directe. De plus, la valeur mesur e au palmer se trouve bien dans l'intervalle d'incertitude de notre mesure exp rimentale, ce qui sugg re que nos r sultats sont coh rents entre eux.

Avoir ainsi deux m thodes de mesure diff rentes qui donnent des r sultats compatibles entre eux est un bon indicateur de la fiabilit  de nos mesures, et sugg re que les erreurs syst matiques li es au mat riel et   la mise en place de l'exp rience sont limit es, contrairement   la partie pr c dente o  nous n'avions qu'une seule m thode de mesure pour la diff rence de longueur d'onde du doublet jaune du Sodium, ce qui ne nous permettait pas de rep rer une  ventuelle erreur syst matique.

Enfin on peut calculer les pr cisions relatives :

$$\text{Pr cision relative de } e' = \frac{\Delta e'}{e'} = \frac{6}{157} = 0.0382 \approx 3.8\% \quad (24)$$

$$\text{Pr cision relative de } e'_p = \frac{\Delta e'_p}{e'_p} = \frac{5}{150} = 0.0333 \approx 3.3\% \quad (25)$$

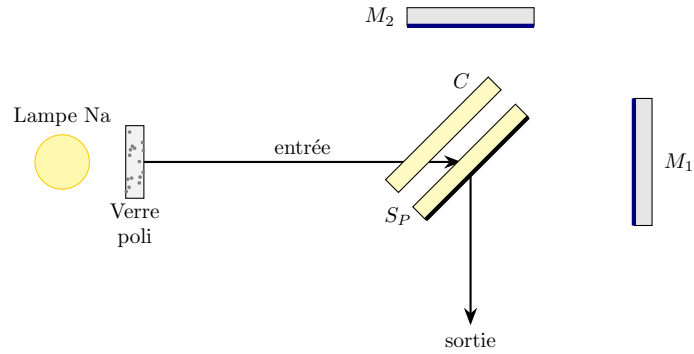
On constate que les précisions relatives de nos deux méthodes sont assez proches l'une de l'autre. La méthode de l'interféromètre de Michelson est certainement légèrement moins précise à cause de l'incertitude sur le comptage des franges. Améliorer ce point permettrait d'obtenir une mesure plus précise de l'épaisseur de la lame qui surpasserait en précision la méthode de palmer. Peut-être un système optique permettant de mieux visualiser les franges (on a par exemple renoncé à une certaine luminosité avec l'utilisation du verre poli pour favoriser l'apparition des cercles, peut-être qu'une source plus intense pourrait compenser en partie cette perte), ou d'enregistrer leur défilement pour un comptage plus précis, pourrait être une piste d'amélioration intéressante à explorer.

3 Conclusion

En conclusion, nous avons vu l'intérêt du Michelson pour faire des mesures de grande précision, que ce soit pour la différence de longueur d'onde entre les deux raies du doublet jaune du Sodium, ou pour l'épaisseur optique d'une lame de verre. Nous avons identifié des éléments permettant de réduire l'incertitude sur nos mesures dans les deux cas. Dans la première partie, nous avons vu que le fait de prendre un grand nombre d'anticoïncidences N et d'effectuer une régression linéaire pour estimer e_0 permet de réduire significativement l'incertitude sur la mesure de la différence de longueur d'onde du doublet jaune du Sodium. Dans la seconde partie, nous avons vu que le comptage des franges qui défilent lors de l'inclinaison de la lame compensatrice est une source d'incertitude importante, et que trouver un moyen de mieux visualiser les franges ou d'enregistrer leur défilement pour un comptage plus précis pourrait être une piste d'amélioration intéressante à explorer pour obtenir une mesure plus précise de l'épaisseur de la lame de verre.

A Annexes

A.1 Schéma du montage expérimental pour la mesure de la différence de longueur d'onde entre les deux raies du doublet jaune du Sodium.



Le Michelson est réglé selon les indications du fascicule de TP.

A.2 Tableau des positions mesurées de la vis micrométrique en fonction du nombre d'anticoïncidences N .

N	A_+ (10 μm)	A_- (10 μm)	A (10 μm)	ΔA (10 μm)	n_t
1	47	44	45.5	1.5	0
2	18	15	16.5	1.5	0
3	39	36	37.5	1.5	1
4	11	7	9	2	1
5	31	28	29.5	1.5	2
6	2	49	1.5	1.5	2
7	22	19	20.5	1.5	3
8	44	41	42.5	1.5	4
9	15	11	13	2	4
10	36	31	33.5	2.5	5
11	7	1	4	3	5
12	28	25	26.5	1.5	6
13	50	45	47.5	2.5	7
14	19	15	17	2	7
15	38	36	37	0.5	8
16	12	5	8.5	3.5	8

Table 1: Positions mesurées de la vis micrométrique pour $N = 16$ anticoïncidences : borne supérieure (A_+) et borne inférieure (A_-), moyenne des deux (A), incertitude associée (ΔA), et nombre de tours complets effectués depuis la première anticoïncidence (n_t).

A.3 Régression linéaire des positions calculées du miroir en fonction du nombre d'anticoïncidences N .

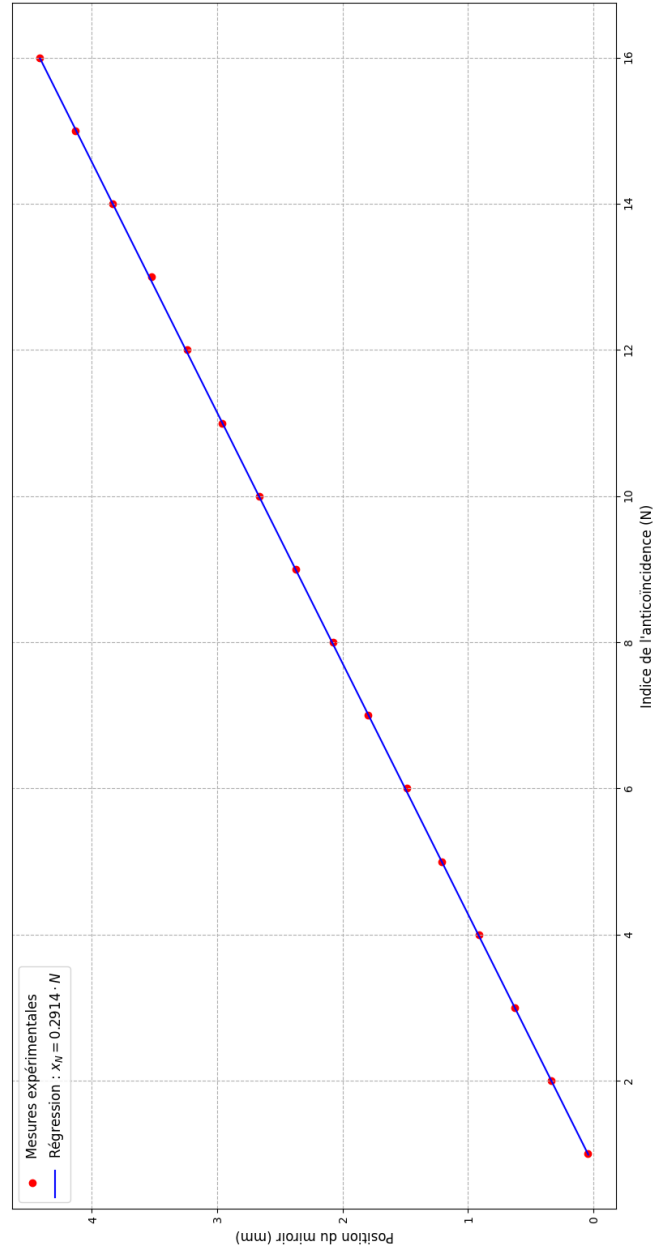


Figure 1: Régression linéaire des positions calculées du miroir en fonction du nombre d'anticoïncidences N .

A.4 Programme Python pour la régression linéaire des positions calculée du miroir en fonction du nombre d'anticoïncidences N .

Le script Python suivant a été utilisé pour automatiser la régression linéaire et le calcul de l'écart Δe_0 . La bibliothèque `scipy.stats.linregress` a été privilégiée pour sa simplicité d'utilisation et son renvoi du coefficient de corrélation ainsi que de l'incertitude sur la pente.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress

# Données brutes du tableau (N, A en 10µm, nt)
indices = np.arange(1, 17)
A_values = np.array([45.5, 16.5, 37.5, 9.0, 29.5, 1.5, 20.5, 42.5, 13.0, 33.5, 4.0, 26.5, 47.5, 17.0, 3, 1, 1])
tours = np.array([0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8])

# Calcul de la position cumulée xk en mm
positions = (tours * 0.5) + (50 - A_values) * 0.01

# Régression linéaire via la fonction linregress de scipy
pente, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(indices, positions)

# Calcul de delta_lambda avec le nouveau e0 (pente)
lambda1 = 5890e-7 # en mm
lambda2 = 5896e-7 # en mm
delta_lambda = (lambda1 * lambda2) / (2 * pente)

# Visualisation
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(indices, positions, color='red', label='Mesures expérimentales')
plt.plot(indices, pente * indices + intercept, color='blue',
         label=f'Régression :  $x_N = \{pente:.4f\} \cdot N$ ')

plt.xlabel("Indice de l'anticoïncidence (N)", fontsize=12)
plt.ylabel("Position du miroir (mm)", fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.legend(fontsize=12)

print(f"Résultats de la régression :")
print(f"Pente (e0) : {pente:.5f} mm")
print(f"Incertitude sur e0 (std_err) : {std_err:.5f} mm")
print(f"Coefficient de corrélation (R²) : {r_value**2:.5f}")
print(f"Différence de longueur d'onde calculée : {delta_lambda * 1e7:.2f} Å")

plt.show()
```

A.5 Schéma du montage expérimental pour la mesure de l'épaisseur optique d'une lame de verre.

